

DEVOIR SURVEILLÉ – TYPE BAC BLANC – SUJET 2

ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES

Public : Première STI2D – Calculatrice autorisée

Le sujet est composé de deux parties indépendantes.

La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction seront prises en compte.

Toute valeur approchée est strictement interdite : privilégier les fractions irréductibles.

Partie 1 : Questionnaire à Choix Multiples (6 points)

Chaque question comporte cinq propositions de réponse, repérées par les lettres A, B, C, D et E. Une seule de ces propositions est exacte. Le candidat indiquera sur sa copie le numéro de la question et la lettre correspondant à la réponse choisie. Aucune justification n'est demandée. Une réponse exacte rapporte 1 point, une réponse fausse ou l'absence de réponse ne rapporte ni n'enlève aucun point.

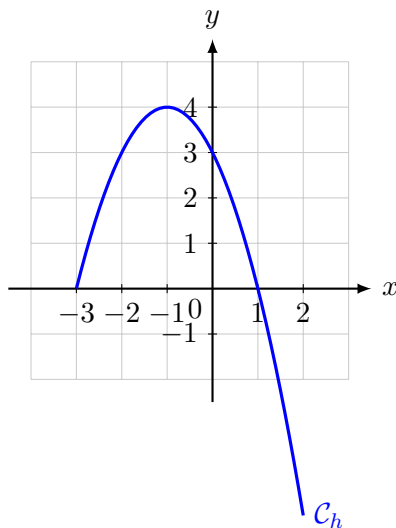
Question 1 : L'équation du second degré $x^2 + 2x - 8 = 0$ admet pour ensemble de solutions dans $\mathbb{R}$:

- A. $\{-2; 4\}$ B. $\{-4; 2\}$ C. $\{2; 8\}$ D. $\{-4; -2\}$ E. Autre

Question 2 : Soit (u_n) une suite arithmétique de premier terme $u_0 = -2$ et de raison $r = 5$. La valeur du terme u_{12} est :

- A. 62 B. -62 C. 56 D. 58 E. Autre

Question 3 : La courbe $\mathcal{C}_h$ ci-dessous représente une fonction h définie et dérivable sur l'intervalle $[-3; 2]$.



On note h' la fonction dérivée de h . Par lecture graphique, sur quel intervalle peut-on affirmer que $h'(x) < 0$?

- A. $] -3; -1[$ B. $[-3; 2]$ C. $] -1; 2[$ D. $] -1; 1[$ E. Autre

Question 4 : Soit f la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = \frac{7}{x} - 4x$. Sa fonction dérivée f' est définie sur $]0; +\infty[$ par :

- A. $f'(x) = -\frac{7}{x^2} - 4$ B. $f'(x) = \frac{7}{x^2} - 4$ C. $f'(x) = -\frac{7}{x} - 4$ D. $f'(x) = -\frac{7}{x^2} + 4$
E. Autre

Question 5 : L'ensemble des solutions de l'inéquation $(-t + 2)(3t + 6)(t - 5) > 0$ sur $\mathbb{R}$ est :

- A.** $] - 2; 2[\cup] 5; +\infty[$ **B.** $] - \infty; -2[\cup] 5; +\infty[$ **C.** $] - 2; 5[$ **D.** $] 2; 5[$ **E.** Autre

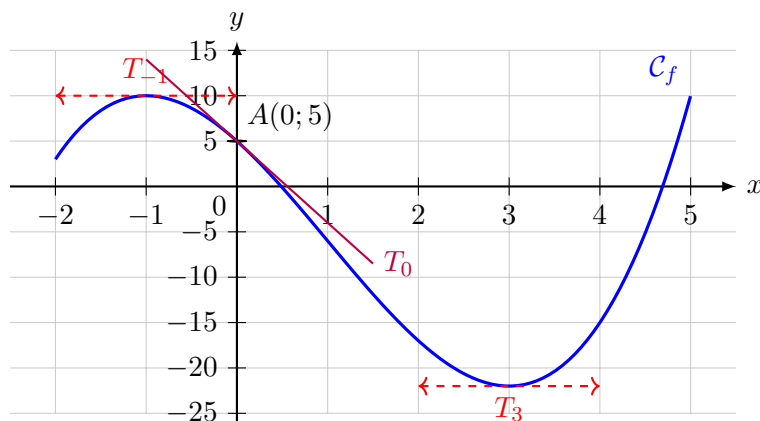
Question 6 : Soit (v_n) une suite géométrique de premier terme $v_0 = 3$ et de raison $q = 2$. La somme des trois premiers termes $v_0 + v_1 + v_2$ est égale à :

- A.** 24 **B.** 21 **C.** 18 **D.** 15 **E.** Autre

Partie 2 : Exercices (14 points)

Exercice 1 – Étude de fonction et lecture graphique (7 points)

On considère une fonction f définie et dérivable sur l'intervalle $[-2; 5]$. On note f' sa fonction dérivée. Sa courbe représentative $\mathcal{C}_f$ est tracée dans le repère ci-dessous. Les droites pointées en rouge sont horizontales et représentent les tangentes à la courbe aux points d'abscisses -1 et 3 . La droite en violet est la tangente à la courbe au point $A(0; 5)$.



1. Lecture graphique :

- Déterminer graphiquement la valeur de $f(0)$.
- Déterminer graphiquement les valeurs des coefficients directeurs $f'(-1)$ et $f'(3)$. Justifier brièvement votre réponse.
- Donner, par lecture graphique, l'équation réduite de la tangente T_0 en A .

2. Étude algébrique : On admet que l'expression de la fonction f sur $[-2; 5]$ est donnée par : $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 5$.

- Calculer la fonction dérivée $f'(x)$ pour tout réel $x \in [-2; 5]$.
- Démontrer que pour tout $x \in [-2; 5]$, $f'(x) = 3(x + 1)(x - 3)$.
- En déduire l'étude rigoureuse du signe de $f'(x)$ sur l'intervalle $[-2; 5]$.
- Dresser le tableau de variations complet de la fonction f sur $[-2; 5]$. Vous ferez figurer les valeurs exactes (et sous forme de fractions irréductibles si nécessaire) des extrema ainsi que les valeurs aux bornes de l'intervalle.
- Retrouver par le calcul l'équation réduite de la tangente T_0 au point d'abscisse 0.

Exercice 2 – Probabilités et Algorithmique (7 points)

Une usine fabrique en grande série des micromoteurs pour des drones de compétition. Le service qualité a mené une étude approfondie et conclut qu'un moteur prélevé au hasard a une probabilité $p = \frac{1}{5}$ de présenter un défaut de bobinage.

1. Première partie : Étude d'un seul composant On prélève un moteur au hasard. On considère la variable aléatoire Y qui prend la valeur 1 si le moteur est défectueux, et la valeur 0 si le moteur est fonctionnel.

- Préciser le nom de cette loi de probabilité et donner la loi de probabilité de Y sous forme de tableau (les valeurs seront exprimées sous forme de fractions irréductibles).
- Calculer l'espérance mathématique $E(Y)$ et interpréter la signification concrète de ce résultat pour la production de l'usine.

2. Deuxième partie : Schéma de Bernoulli On prélève à présent un lot de 3 moteurs de manière aléatoire. Le stock étant très grand, on assimile ce prélèvement à un tirage successif avec remise.

- Justifier précisément que cette expérience aléatoire constitue un schéma de Bernoulli.

- (b) Construire un arbre pondéré décrivant l'ensemble des issues possibles (on notera D le succès « le moteur est défectueux » et $\bar{D}$ l'événement contraire).
- (c) Déterminer la valeur exacte (en fraction irréductible) de la probabilité que les 3 moteurs du lot soient tous parfaitement fonctionnels.
- (d) Déterminer la valeur exacte (en fraction irréductible) de la probabilité d'obtenir exactement un seul moteur défectueux dans le lot de 3.
3. **Troisième partie : Simulation Python** On souhaite simuler informatiquement le prélèvement de lots de 3 moteurs pour vérifier la fréquence d'apparition des défauts. Le script suivant a été ébauché :

Script Python

```
import random

def tester_moteur():
    # Simule un moteur (1 = défaut, 0 = fonctionnel)
    if random.random() < 0.2:
        return 1
    else:
        return 0

def echantillon_lot():
    # Simule un lot de 3 moteurs
    compteur_defauts = 0
    for j in range(...): # A completer (a)
        if tester_moteur() == 1:
            compteur_defauts = compteur_defauts + ... # A completer (b)
    return compteur_defauts
```

Recopier et compléter sur votre copie les lignes indiquées par ... (repères a et b) pour que la fonction `echantillon_lot` renvoie bien le nombre total de moteurs défectueux parmi les 3 testés.

Correction détaillée

Partie 1 : QCM

Question 1 : Réponse B.

On cherche deux nombres dont la somme est 2 et le produit -8 . Ces nombres sont -2 et 4 . On factorise : $x^2 + 2x - 8 = (x - 2)(x + 4)$. L'équation $(x - 2)(x + 4) = 0$ donne $x = 2$ ou $x = -4$. L'ensemble des solutions est $\{-4; 2\}$.

Question 2 : Réponse D.

Pour une suite arithmétique : $u_n = u_0 + nr$. Donc $u_{12} = -2 + 12 \times 5 = -2 + 60 = 58$.

Question 3 : Réponse C.

Graphiquement, $h'(x) < 0$ lorsque la fonction h est strictement décroissante. La courbe décroît sur $] -1; 2[$. Sur $] -3; -1[$ elle croît, donc $h' > 0$. L'intervalle correct est $] -1; 2[$.

Question 4 : Réponse A.

$f(x) = 7x^{-1} - 4x$. La dérivée de $7x^{-1}$ est $7 \times (-1)x^{-2} = -\frac{7}{x^2}$, celle de $-4x$ est -4 . Donc $f'(x) = -\frac{7}{x^2} - 4$.

Question 5 : Réponse E.

On factorise : $(-t + 2)(3t + 6)(t - 5) = (-t + 2) \times 3(t + 2) \times (t - 5) = 3(-t + 2)(t + 2)(t - 5)$. Le signe est celui de $(-t + 2)(t + 2)(t - 5)$. On étudie le signe de chaque facteur :

- $-t + 2 > 0 \iff t < 2$; nul en 2
- $t + 2 > 0 \iff t > -2$; nul en -2
- $t - 5 > 0 \iff t > 5$; nul en 5

Tableau de signes :

t	$-\infty$	-2	2	5	$+\infty$
$(-t + 2)(t + 2)(t - 5)$	$+$	0	$-$	0	$-$

L'expression est > 0 sur $] -\infty; -2[\cup]2; 5[$. Cette solution n'apparaît pas dans les propositions A à D, donc la réponse est **E. Autre**.

Question 6 : Réponse B.

Suite géométrique : $v_0 = 3$, $v_1 = 3 \times 2 = 6$, $v_2 = 6 \times 2 = 12$. Somme $3 + 6 + 12 = 21$.

Partie 2 : Exercices

Exercice 1

1. Lecture graphique

- $f(0)$ est l'ordonnée du point d'abscisse 0 sur la courbe. Graphiquement, $f(0) = 5$ (point A).
- $f'(-1)$ est le coefficient directeur de la tangente en $x = -1$. La tangente en ce point est horizontale (droite rouge à gauche), donc son coefficient directeur est 0. Ainsi $f'(-1) = 0$. De même, la tangente en $x = 3$ est horizontale (droite rouge à droite), donc $f'(3) = 0$.
- La tangente T_0 passe par $A(0; 5)$ et d'après le graphique, elle a pour pente -9 (on peut le vérifier en calculant l'écart vertical pour un déplacement horizontal de 1 : quand x passe de 0 à 1, y passe de 5 à -4 , soit une pente de -9). L'équation réduite est $y = -9x + 5$.

2. Étude algébrique

- (a) $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 5$. On dérive : $f'(x) = 3x^2 - 6x - 9$.
- (b) On factorise $f'(x) = 3(x^2 - 2x - 3)$. On cherche une racine évidente de $x^2 - 2x - 3$: $x = -1$ est racine car $(-1)^2 - 2(-1) - 3 = 1 + 2 - 3 = 0$. On peut alors factoriser par $(x + 1)$: $x^2 - 2x - 3 = (x + 1)(x - 3)$. En effet, $(x + 1)(x - 3) = x^2 - 3x + x - 3 = x^2 - 2x - 3$. Donc $f'(x) = 3(x + 1)(x - 3)$.
- (c) Signe de f' sur $[-2; 5]$. $3 > 0$ constant. Le signe dépend du produit $(x + 1)(x - 3)$.
- $x + 1 = 0 \Leftrightarrow x = -1$, $x + 1 > 0$ pour $x > -1$, négatif pour $x < -1$.
 - $x - 3 = 0 \Leftrightarrow x = 3$, $x - 3 > 0$ pour $x > 3$, négatif pour $x < 3$.

Tableau de signes de f' :

x	-2	-1		3		5
$f'(x)$	+	0	-	0	+	

Donc $f'(x) > 0$ sur $[-2; -1[$ et sur $]3; 5]$, $f'(x) < 0$ sur $] -1; 3[$, et nul en -1 et 3 .

- (d) Tableau de variations : on calcule les valeurs de f aux bornes et aux points où $f' = 0$.
- $f(-2) = (-2)^3 - 3 \times (-2)^2 - 9 \times (-2) + 5 = -8 - 12 + 18 + 5 = 3$.
 - $f(-1) = (-1)^3 - 3 \times (-1)^2 - 9 \times (-1) + 5 = -1 - 3 + 9 + 5 = 10$.
 - $f(3) = 27 - 27 - 27 + 5 = -22$.
 - $f(5) = 125 - 75 - 45 + 5 = 10$.

x	-2	-1		3		5
f	3	10		-22		10

On obtient : f croissante de $f(-2) = 3$ à $f(-1) = 10$, puis décroissante jusqu'à $f(3) = -22$, enfin croissante jusqu'à $f(5) = 10$.

- (e) Équation de T_0 : $y = f'(0)(x - 0) + f(0)$. $f(0) = 5$, $f'(0) = 3 \times 0^2 - 6 \times 0 - 9 = -9$. Donc $y = -9x + 5$, conforme à la lecture graphique.

Exercice 2

1. Première partie

- (a) Y suit une loi de Bernoulli de paramètre $p = \frac{1}{5}$. Sa loi de probabilité :

y	0	1
$P(Y = y)$	$\frac{4}{5}$	$\frac{1}{5}$

- (b) $E(Y) = p = \frac{1}{5} = 0,2$. En moyenne, sur un grand nombre de moteurs, 20% sont défectueux.

2. Deuxième partie

- (a) On répète $n = 3$ fois la même épreuve de Bernoulli (tester un moteur : succès D avec probabilité $p = 1/5$, échec $\bar{D}$ avec $q = 4/5$), de façon indépendante (tirage avec remise). C'est donc un schéma de Bernoulli.
- (b) Arbre : trois niveaux, chaque nœud a deux branches : D (prob $1/5$) et $\bar{D}$ (prob $4/5$). Les issues sont des triplets comme (D, D, D) , $(D, D, \bar{D})$, etc.
- (c) Probabilité que les 3 soient fonctionnels : $P(\bar{D} \cap \bar{D} \cap \bar{D}) = \left(\frac{4}{5}\right)^3 = \frac{64}{125}$.
- (d) Probabilité d'obtenir exactement un défectueux : 3 possibilités (position du défaut). Chaque chemin a probabilité $\frac{1}{5} \times \left(\frac{4}{5}\right)^2 = \frac{16}{125}$. Donc $P = 3 \times \frac{16}{125} = \frac{48}{125}$.

3. Troisième partie

```
def echantillon_lot():  
    compteur_defauts = 0  
    for j in range(3):          # (a) : 3 itérations  
        if tester_moteur() == 1:  
            compteur_defauts = compteur_defauts + 1 # (b)  
    return compteur_defauts
```